

Análisis espectral de una clase de cadenas de espín cuántico XX

Adrián Vidal

Trabajo en conjunto con:

Jan Felipe van Diejen,

Andrés Soledispa

Universidad de Talca
Instituto de Matemáticas

16 de octubre de 2025



La energía del modelo XX de spins cuánticos se calcula utilizando el siguiente Hamiltoniano:

$$\mathbf{H}_{\text{J,h}}^{(m)} = \frac{1}{2} \sum_{l=1}^{m-1} J_l (\sigma_l^x \sigma_{l+1}^x + \sigma_l^y \sigma_{l+1}^y) + \frac{1}{2} \sum_{l=1}^m h_l \sigma_l^z, \quad (1)$$

La energía del modelo XX de spins cuánticos se calcula utilizando el siguiente Hamiltoniano:

$$\mathbf{H}_{J,h}^{(m)} = \frac{1}{2} \sum_{l=1}^{m-1} J_l (\sigma_l^x \sigma_{l+1}^x + \sigma_l^y \sigma_{l+1}^y) + \frac{1}{2} \sum_{l=1}^m h_l \sigma_l^z, \quad (1)$$

donde σ_l^w ($w \in \{x, y, z\}$) representan matrices de Pauli actuando en el sector l . El coeficiente J_l regula la interacción entre spins vecinos y el coeficiente h_l la intensidad del campo magnético en cada sector.

En general, se conoce que el espectro de la cadena de spin no homogénea se puede expresar en términos de los valores propios de la matriz de Jacobi asociada al Hamiltoniano, ver [?]:

$$\mathbf{J}_{J,h}^{(m)} = \begin{bmatrix} h_1 & J_1 & 0 & \cdots & 0 \\ J_1 & h_2 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & J_2 & \ddots & J_{m-2} & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & h_{m-1} & J_{m-1} \\ 0 & \cdots & 0 & J_{m-1} & h_m \end{bmatrix}, \quad (2)$$

El hamiltoniano $H_{J,h}^{(m)}$, (??), actúa en el espacio $\mathcal{F}^{(m)}$, de dimensión 2^m , que se define:

$$\mathcal{F}^{(m)} = \underbrace{\mathbb{C}^2 \otimes \dots \otimes \mathbb{C}^2}_{m \text{ veces}}, \quad (3)$$

El hamiltoniano $H_{J,h}^{(m)}$, (??), actúa en el espacio $\mathcal{F}^{(m)}$, de dimensión 2^m , que se define:

$$\mathcal{F}^{(m)} = \underbrace{\mathbb{C}^2 \otimes \dots \otimes \mathbb{C}^2}_{m \text{ veces}}, \quad (3)$$

a través de los operadores locales σ_k^w ($w \in \{x, y, z\}$),

$$\sigma_k^w = \underbrace{I \otimes \dots \otimes I}_{k-1 \text{ veces}} \otimes \sigma^w \otimes \underbrace{I \otimes \dots \otimes I}_{m-k \text{ veces}},$$

donde ($w \in \{x, y, z\}$) son las matrices de Pauli,

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \sigma^x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma^y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma^z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Podemos definir operadores de subida y bajada que actúan de manera más sencilla y permiten un mejor entendimiento de la acción del Hamiltoniano $H_{J,h}^{(m)}$:

$$\sigma^+ = \frac{1}{2} (\sigma^x + i\sigma^y) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad y \quad \sigma^- = \frac{1}{2} (\sigma^x - i\sigma^y) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (4)$$

Podemos definir operadores de subida y bajada que actúan de manera más sencilla y permiten un mejor entendimiento de la acción del Hamiltoniano $H_{J,h}^{(m)}$:

$$\sigma^+ = \frac{1}{2}(\sigma^x + i\sigma^y) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \sigma^- = \frac{1}{2}(\sigma^x - i\sigma^y) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (4)$$

Consideremos el siguiente conjunto:

$$\Lambda^{(m,n)} = \{\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{Z}^n \mid m \geq \lambda_1 > \dots > \lambda_n \geq 1\}. \quad (5)$$

Estableciendo por convenio $\Lambda^{(m,0)} \equiv \{\emptyset\}$, nótese que $\Lambda^{(m,m)} = \{(m, m-1, \dots, 1)\}$.

Partiendo del estado con todos los spins hacia abajo:

$$|\emptyset\rangle := \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \cdots \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{m \text{ veces}},$$

se pueden generar los estados $|\lambda\rangle$:

$$|\lambda\rangle := \sigma_{\lambda_1}^+ \sigma_{\lambda_2}^+ \cdots \sigma_{\lambda_n}^+ |\emptyset\rangle. \quad (6)$$

Partiendo del estado con todos los spins hacia abajo:

$$|\emptyset\rangle := \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \cdots \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{m \text{ veces}},$$

se pueden generar los estados $|\lambda\rangle$:

$$|\lambda\rangle := \sigma_{\lambda_1}^+ \sigma_{\lambda_2}^+ \cdots \sigma_{\lambda_n}^+ |\emptyset\rangle. \quad (6)$$

Podemos hacer una descomposición ortogonal del espacio de estados, $\mathcal{F}^{(m)}$, mediante subespacios n -magnon:

$$\mathcal{F}^{(m)} = \bigoplus_{n=0}^m \mathcal{F}^{(m,n)} \quad \text{con} \quad \mathcal{F}^{(m,n)} = \text{Span}_{\mathbb{C}}\{|\lambda\rangle \mid \lambda \in \Lambda^{(m,n)}\}. \quad (7)$$

Denotemos como $E_1, E_2, \dots, E_m$ los m valores propios de la matriz de Jacobi $\mathbf{J}_{J,h}^{(m)}$, (??),

Denotemos como $E_1, E_2, \dots, E_m$ los m valores propios de la matriz de Jacobi $\mathbf{J}_{J,h}^{(m)}$, (??), y como:

$$\Phi^{(m)} = [\phi_l(E_k)]_{1 \leq l, k \leq m}$$

a la matriz ortogonal que contiene los correspondientes autovectores normalizados.

Denotemos como $E_1, E_2, \dots, E_m$ los m valores propios de la matriz de Jacobi $\mathbf{J}_{J,h}^{(m)}$, (??), y como:

$$\Phi^{(m)} = [\phi_l(E_k)]_{1 \leq l, k \leq m}$$

a la matriz ortogonal que contiene los correspondientes autovectores normalizados. Introduzcamos ahora, para $\mu \in \Lambda^{(m,n)}$, la función de onda n -magnón, $\Phi^{(m,n)}(\mathbf{E}_\mu) \in \ell^2(\Lambda^{(m,n)})$, mediante el uso de determinantes de Slater:

$$\Phi_{\lambda}^{(m,n)}(\mathbf{E}_{\mu}) = \det[\phi_{\lambda_j}(E_{\mu_k})]_{1 \leq j, k \leq n}, \quad (8)$$

con $\mathbf{E}_{\mu} = (E_{\mu_1}, \dots, E_{\mu_n})$.

Theorem (Diagonalización de $H_{J,h}^{(m)}$)

El Hamiltoniano de spin cuántico XX, $H_{J,h}^{(m)}$ es diagonalizado por la siguiente base ortonormal de los espacios propios, $\mathcal{F}^{(m)} = \bigoplus_{n=0}^m \mathcal{F}^{(m,n)}$.

- (i) En $\mathcal{F}^{(m,0)}$, el estado de "spins-down" $|\emptyset\rangle$ contribuye un autoestado normalizado con el autovalor $\mathbf{E} = -\mathbf{E}_0^{(m)}$.
- (ii) En $\mathcal{F}^{(m,n)}$ con $0 < n < m$, el estado n -magnon $|\Phi^{(m,n)}(\mathbf{E}_\mu)\rangle$, $\mu \in \Lambda^{(n,m)}$ contribuye $\binom{m}{n}$ autoestados ortonormales con autovalores $\mathbf{E} = \mathbf{E}_\mu^{(m,n)} = \sum_{1 \leq k \leq n} E_{\mu_k} - \mathbf{E}_0^{(m)}$, respectivamente.
- (iii) En $\mathcal{F}^{(m,m)}$, el estado "spins-up" $|(m, m-1, \dots, 1)\rangle$ contribuye un autoestado normalizado con autovalor $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0^{(m)}$.

La metodología para encontrar la ecuación de onda que se expuso, ver [?], se usa para resolver explícitamente el problema espectral en el caso de perturbaciones del campo magnético en los bordes y con interacción constante entre los distintos sectores:

$$\mathbf{H}^{(m;\alpha,\beta)} = \frac{1}{2} \left(\sum_{l=1}^{m-1} (\sigma_l^x \sigma_{l+1}^x + \sigma_l^y \sigma_{l+1}^y) + \alpha \sigma_1^z + \beta \sigma_m^z \right).$$

con la matriz de Jacobi:

$$\mathbf{J}^{(m;\alpha,\beta)} = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & \ddots & 1 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \beta \end{bmatrix},$$

(9)

El polinomio característico de $\mathbf{J}^{(m;\alpha,\beta)}$ puede expresarse en términos de los polinomios de Chebyshev de segunda especie como

$$\begin{aligned}\chi_m(E) &= \det(EI - \mathbf{J}) \\ &= U_m\left(\frac{E}{2}\right) - (\alpha + \beta) U_{m-1}\left(\frac{E}{2}\right) + \alpha\beta U_{m-2}\left(\frac{E}{2}\right).\end{aligned}$$

El polinomio característico de $\mathbf{J}^{(m;\alpha,\beta)}$ puede expresarse en términos de los polinomios de Chebyshev de segunda especie como

$$\begin{aligned}\chi_m(E) &= \det(EI - J) \\ &= U_m\left(\frac{E}{2}\right) - (\alpha + \beta) U_{m-1}\left(\frac{E}{2}\right) + \alpha\beta U_{m-2}\left(\frac{E}{2}\right).\end{aligned}$$

Relación con los polinomios de Bernstein–Szegő

$$\chi_m(z + z^{-1}) = p_m(z),$$

donde

$$p_m(z) = c(z) z^m + c(z^{-1}) z^{-m},$$

con

$$c(z) = \frac{(1 - \alpha z^{-1})(1 - \beta z^{-1})}{1 - z^{-2}}.$$

Raíz de banda.

Sea $\xi_k \in (0, \pi)$ con $k \in \{1, \dots, m\}$ satisfaciendo

$$m\xi + \arctan\left(\frac{1+\alpha}{1-\alpha} \tan \frac{\xi}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1+\beta}{1-\beta} \tan \frac{\xi}{2}\right) = \pi k,$$

entonces $z = e^{i\xi_k}$ es una raíz de banda de $p_m(z)$.

Raíz de banda.

Sea $\xi_k \in (0, \pi)$ con $k \in \{1, \dots, m\}$ satisfaciendo

$$m\xi + \arctan\left(\frac{1+\alpha}{1-\alpha} \tan \frac{\xi}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1+\beta}{1-\beta} \tan \frac{\xi}{2}\right) = \pi k,$$

entonces $z = e^{i\xi_k}$ es una raíz de banda de $p_m(z)$.

Raíz ligada.

Sea $z^- \in (-1, 0)$ o $z^+ \in (0, 1)$ satisfaciendo

$$z^{2m}(z - \alpha)(z - \beta) - (1 - \alpha z)(1 - \beta z) = 0.$$

Entonces $z = z^\pm$ es una raíz ligada de $p_m(z)$.

Theorem (Raíces de Bernstein–Szegő)

Si $\alpha > 1$ y $-1 < \beta < 1$, las raíces del polinomio de Bernstein–Szegő $p_m(z)$ son

$$z = e^{i\xi_k}, \quad k \in \{1, \dots, m-1\},$$

además de

$$z = \begin{cases} e^{i\xi_0^{(m, \alpha, \beta)}}, & \text{si } m < 1 - (1 - \alpha)^{-1} - (1 - \beta)^{-1}, \\ 1, & \text{si } m = 1 - (1 - \alpha)^{-1} - (1 - \beta)^{-1}, \\ z_+ \in (0, 1), & \text{si } m > 1 - (1 - \alpha)^{-1} - (1 - \beta)^{-1}, \end{cases}$$

donde $z_+ \in (0, \alpha^{-1})$ si $\alpha\beta > 1$, $z_+ = \alpha^{-1}$ si $\alpha\beta = 1$, y $z_+ \in (\alpha^{-1}, 1)$ si $\alpha\beta < 1$.

Theorem (Aproximación de NR para raíces ligadas)

Si $\alpha > 1$ y $-1 < \beta < 1$, entonces, cuando $m \rightarrow \infty$,

$$z_+ = z_+^{\text{nr}} + o(\alpha^{-2m})$$

donde

$$z_+^{\text{nr}} = \alpha^{-1} + \frac{\alpha^{-1}(\alpha^2 - 1)(\alpha\beta - 1)}{\alpha^{2m+1}(\alpha - \beta) + 2m(\alpha^2 - 1)(\alpha\beta - 1) - (\alpha^2 - 1) - (\alpha\beta - 1)},$$

con

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{o(\alpha^{-2m})}{\alpha^{-2m}} = 0.$$

Theorem (Aproximación de NR para raíces de banda)

El ángulo ξ_k^{nr} de la aproximación de Newton–Raphson para el autovalor de banda $e_k = 2 \cos(\xi_k)$ viene dado por

$$\xi_k^{\text{nr}} = \left(\frac{\xi + \pi k - m\xi - \arctan\left(\frac{1+\alpha}{1-\alpha} \tan \frac{\xi}{2}\right) - \arctan\left(\frac{1+\beta}{1-\beta} \tan \frac{\xi}{2}\right)}{m + \frac{1}{2} \frac{1-\alpha^2}{1+\alpha^2-2\alpha \cos \xi} + \frac{1}{2} \frac{1-\beta^2}{1+\beta^2-2\beta \cos \xi}} \right) \bigg|_{\xi=\xi_k^{(0)}},$$

con la posición inicial

$$\xi_k^{(0)} = \begin{cases} \frac{\pi k}{m+1}, & \text{máx}(|\alpha|, |\beta|) < 1, \\ \frac{\pi k}{m}, & \text{mín}(|\alpha|, |\beta|) < 1 < \text{máx}(|\alpha|, |\beta|), \\ \frac{\pi k}{m-1}, & \text{mín}(|\alpha|, |\beta|) > 1. \end{cases}$$

- [1] J.F. van Diejen, A. Soledispa Tibán, and A. Vidal, The spectrum of a finite open XX quantum spin chain with magnetic boundary fields via orthogonal polynomials, *Ann. Henri Poincaré* (2025) (en prensa).
- [2] E. Hamza, R. Sims, and G. Stolz, Dynamical localization in disordered quantum spin systems, *Comm. Math. Phys.* **315** (2012), 215–239.
- [3] E. Lieb, T. Schultz, and D. Mattis, Two soluble models of an antiferromagnetic chain, *Ann. Physics* **16**(3) (1961), 407–466.
- [4] H. Bethe, Zur Theorie der Metalle. I. Eigenwerte und Eigenfunktionen der linearen Atomkette, *Z. Phys.* **71** (1931), 205–226.

¡Muchas Gracias!